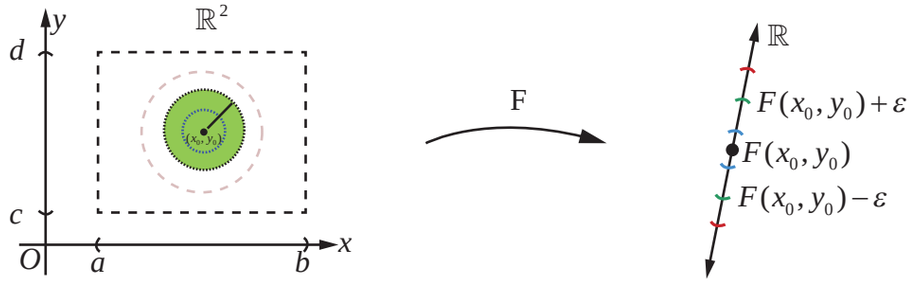
வரையறை 8.7 (தொடர்ச்சித் தன்மை)

$A=\{(x,y)|a<x<b, c<y<d\}\subset\mathbb{R}^2, F:A\to\mathbb{R}$ என்ற சார்பு F (u,v) இல் தொடர்ச்சியானது எனில் பின்வருவனவற்றை நிறைவு செய்ய வேண்டும் .

(1) (u,v) இல் F வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது (2) $\lim\limits_{(x,y)\to(u,v)} F(x,y)=L$ இருக்கிறது

(3) $L=F(u,v)$.



படம் 8.10 சார்பின் தொடர்ச்சித்தன்மை

குறிப்புரை

(1) படம் 8.10 இல் $L=F(x_0,y_0)$ என்பது (x_0,y_0) இல் தொடர்ச்சித்தன்மையை விளக்கும்.

(2) $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$-ன் தொடர்ச்சித் தன்மையும் மேற்கூறிய முறையிலேயே வரையறுக்கப்படும்.

இரு மாறிகளுடைய சார்புகளின் தொடர்ச்சித் தன்மை பற்றிய சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் காண்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.8

அனைத்து $(x,y)\in\mathbb{R}^2$-க்கும் $f(x,y)=\dfrac{3x-5y+8}{x^2+y^2+1}$ எனில் $\mathbb{R}^2$ இல் f தொடர்ச்சியானது எனக் காட்டுக.

தீர்வு

$(a,b)\in\mathbb{R}^2$ என்பது ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க. (a,b) இல் f-ன் தொடர்ச்சித் தன்மை பற்றி ஆராய்வோம்.

அதாவது (a,b) இல் f-ன் தொடர்ச்சித் தன்மைக்கான மூன்று நிபந்தனைகளையும் சரிபார்க்கலாம்.

$f(a,b)=\dfrac{3a-5b+8}{a^2+b^2+1}$ என்பது வரையறுக்கப்பட்டது. எனவே முதல் நிபந்தனை மெய்யாகின்றது.

அடுத்ததாக $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ எல்லை மதிப்பு உள்ளதா எனப்பார்க்க வேண்டும்.

$\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)}(3x-5y+8)=3a-5b+8$ மற்றும் $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)}(x^2+y^2+1)=a^2+b^2+1\neq 0$.

எனவே எல்லை மதிப்பின் பண்புகள் படி

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=\frac{\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)}(3x-5y+8)}{\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)}(x^2+y^2+1)}=\frac{3a-5b+8}{a^2+b^2+1}=f(a,b)\ =\mathrm{L}$$ என்றிருக்கிறது.

இப்போது $\lim\limits_{x,y\to(a,b)} f(x,y)=L=f(a,b)$ என்பது கவனிக்கத்தக்கது. எனவே (a,b) இல் f-ன் தொடர்ச்சித் தன்மைக்கான மூன்று நிபந்தனைகளையும் f நிறைவு செய்கின்றது.

Chapter 8 Differentials and Partial Derivatives.indd 75 22-02-2020 13:24:39